

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

FT-403-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Fire Prevention and Protection Measures

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define fire testing. Write in detail about the structural integrity of RCC and steel. 7

अग्नि परीक्षण को परिभाषित करें। आर सी सी और स्टील की संरचनात्मक अखंडता के बारे में विस्तार से लिखें।

b) Discuss with example the type of construction of building as per the national building code of India. 7

उदाहरण के साथ भारत में राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार भवन के निर्माण के प्रकार पर चर्चा करें।

FT-403-CBGS

PTO

[2]

2. a) Why an evacuation plan is needed in high-rise building also describes the evacuation procedure with its type? 7
ऊँची-ऊँची इमारत में निकासी योजना की आवश्यकता क्यों है, इसके प्रकार के साथ निकासी प्रक्रिया का वर्णन करता है?
- b) Discuss the basic fundamental points of fire safe building design. 7
अग्नि सुरक्षित भवन डिज़ाइन के मूल मूलभूत बिंदुओं पर चर्चा करें।
3. a) What are essential features of a fire control room provided in a building with latest means of alarm and mobilization? 7
अलार्म और लामबंदी के नवीनतम साधनों के साथ एक इमारत में फायर कंट्रोल रूम की आवश्यक विशेषताएँ क्या हैं?
- b) Explain the classification of fire/smoke detection system based on working principle. 7
काम आधारित सिद्धांत पर आग/धुआँ पहचान प्रणाली के वर्गीकरण के बारे में बताइये।
4. a) Discuss the selection, installation and general safety precautions for maintenance of first aid fire fighting arrangement. 7
प्राथमिक चिकित्सा अग्निशमन व्यवस्था के रखरखाव के लिए चयन, स्थापना और सामान्य सुरक्षा सावधानियों पर चर्चा करें।
- b) Explain the performance requirement of carbon dioxide fire extinguishers as per Indian Standard 2878 and also discuss the maintenance and checklist of CO₂ fire extinguishers. 7
भारतीय मानक 2878 के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक के प्रदर्शन की आवश्यकता को समझाइए और CO₂ अग्निशामक के रखरखाव और चेकलिस्ट पर भी चर्चा करें।

FT-403-CBGS

Contd...

[3]

5. a) Give classification of building based on occupancy according to "National Building Code of India 2016". Also, explain each type briefly. 7
"नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016" के अनुसार अधिभोग पर आधारित भवन का वर्गीकरण दें। इसके अलावा, प्रत्येक प्रकार को संक्षेप में समझाइए।
- b) Briefly explain the fire safety arrangements to be provided in cinema halls as per national building code 2016. 7
राष्ट्रीय भवन कोड 2016 के अनुसार सिनेमा हॉलों में प्रदान की जाने वाली अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की संक्षिप्त व्याख्या करें।
6. What are the difficulties faced by fire fighters while fighting fires in high rise buildings? Discuss in detail. 14
निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न निर्माण सामग्री का नाम बताइए। इसके अलावा, आग के मामले में किसी भी दो के व्यवहार की व्याख्या करें।
7. If you are Incharge of fire safety in a Hospital, prepare general instructions for hospital staff with a view that they can prevent fire and help assist in first aid fire fighting. 14
यदि आप एक अस्पताल में अग्नि सुरक्षा के प्रभारी हैं, तो अस्पताल के कर्मचारियों के लिए सामान्य निर्देश तैयार करें, ताकि वे आग को रोक सकें और प्राथमिक चिकित्सा अग्निशमन में सहायता कर सकें।
8. a) Write the short note on fire and life safety requirement in the educational building. 7
शैक्षिक भवन में आग और जीवन सुरक्षा की आवश्यकता पर संक्षिप्त नोट लिखें।
- b) Write the types of fire doors and function of the fire resistant doors. 7
अग्नि द्वारों के प्रकार और अग्नि रोधक द्वारों के कार्य लिखिए।

FT-403-CBGS